**LUIS ANTONIO LEIVA OLEA**
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

# APUNTE TECNICO Vol. 01
## CONSTRUCCION & EDIFICACION



## HORMIGONADO EN CONDICIONES DE ALTAS TEMPERATURAS AMBIENTALES EN OBRA



Contacto Chile
**+56 9 53707313**

LinkedIn
**LUISLEIVAOLEA**

Twitter
**LUISLEIVAOLEA**



# APUNTE TÉCNICO:

## HORMIGONADO EN CONDICIONES DE ALTAS TEMPERATURAS AMBIENTALES EN OBRA

El hormigón, en tanto material compuesto de comportamiento reológico complejo y evolución dependiente del tiempo, es particularmente sensible a las condiciones ambientales bajo las cuales se elabora, transporta, coloca y cura. Dentro de estas condiciones, **el hormigonado en tiempo caluroso** constituye uno de los escenarios más críticos desde el punto de vista **técnico–constructivo**, debido a que altera de manera significativa el equilibrio entre los procesos físicos y químicos que gobiernan el desempeño del material, tanto en su estado fresco como en su estado endurecido.

En ambientes caracterizados por **altas temperaturas, baja humedad relativa, presencia de viento y elevada radiación solar,** se produce un aumento sustancial en la tasa de evaporación del agua superficial del hormigón fresco, así como una aceleración de las reacciones de hidratación del cemento. Este doble efecto genera un desajuste entre la pérdida de agua por evaporación y la capacidad del hormigón para mantener su trabajabilidad y cohesión interna, afectando directamente parámetros clave como la docilidad, el tiempo de fraguado, la facilidad de colocación y la calidad de las terminaciones superficiales.

Si estas condiciones no son adecuadamente controladas, los efectos iniciales se traducen en patologías de mayor gravedad durante la vida útil de la estructura.

Desde una perspectiva estructural y de durabilidad, el hormigonado en condiciones de alta evaporación puede conducir a **una disminución de la resistencia mecánica efectiva**, **un aumento de la fisuración por retracción plástica y por secado, la aparición de gradientes térmicos internos y, en términos generales, a una reducción de la durabilidad del hormigón,** manifestada en una mayor permeabilidad y una menor capacidad de protección de las armaduras. Estos fenómenos no responden a una causa única, sino que son el resultado de una cadena de decisiones técnicas deficientes que se inician, muchas veces, en el diseño de la mezcla y se agravan durante la ejecución en obra.

El presente apunte tiene como **objetivo analizar en profundidad el hormigonado en tiempo caluroso desde una perspectiva ingenieril,** abordando el fenómeno no solo como una condición ambiental adversa, sino como un problema integral de diseño, planificación y control constructivo. Para ello, se estudian los mecanismos físicos y químicos que explican el comportamiento del hormigón bajo altas tasas de evaporación, se identifican los principales efectos sobre el hormigón fresco y endurecido, y se examinan las patologías más frecuentes asociadas a estas condiciones.

Asimismo, se desarrollan de manera sistemática las medidas técnicas de prevención y control, organizadas según las distintas etapas del proceso constructivo: diseño de la mezcla, elaboración y transporte del hormigón, colocación en obra y curado.

Estas medidas se analizan desde un enfoque crítico, enfatizando su fundamento técnico y su correcta aplicación en terreno, evitando una aproximación meramente prescriptiva. Finalmente, se incorpora el marco normativo vigente, con especial énfasis en la Norma Chilena NCh 170:2016, contextualizando sus recomendaciones dentro de la práctica real de obra y destacando la responsabilidad técnica de los distintos actores involucrados.

**Este apunte está orientado a estudiantes de ingeniería en construcción y construcción civil, así como a profesionales en etapa inicial de ejercicio, y busca contribuir al desarrollo de criterio técnico**, entendiendo el hormigonado en tiempo caluroso no como una excepción ocasional, sino como una condición recurrente que exige planificación, conocimiento y control riguroso para garantizar el desempeño estructural y la durabilidad de las obras de hormigón.